齐夫拉有限责任公司
跨学科研究学报（演示版）
第 1 卷第 1 期（2025）
页 9–11 · ISSN 0000-0000 (在线)

研究论文

强大陆性气候条件下低成本 PM2.5 传感器的机器学习校准

Timur Karimov[1]✉, **Olga Vasilenko**[2]

[1] 伏尔加应用分析研究所, 俄罗斯
[2] “维塔”公共卫生研究所, 俄罗斯
✉ 通讯作者: Timur Karimov, t.karimov@example.org

收稿日期: 2024年9月30日　**录用日期:** 2025年2月3日　**发表日期:** 2025年3月20日

摘要

低成本细颗粒物光学传感器可大幅提高空气质量监测网络的密度，但其读数在很大程度上受湿度和温度影响，并与参考测量值存在系统性偏差。本研究比较了在年温差较大的强大陆性气候条件下此类传感器的校准方法。在 14 个月内，将八台传感器与一座重量法参考站并置，共获得 76,000 余条小时观测数据。比较了线性回归、带相对湿度校正的多元回归、随机森林和梯度提升四种方法。采用按周划分的分块交叉验证评估模型性能，以防止训练样本与测试样本之间的信息泄漏。未经校准时，平均绝对误差为 11.8 μg/m³；经线性校正后降至 6.4 μg/m³，而梯度提升将其降至 3.1 μg/m³。最重要的特征为相对湿度、温度以及相邻传感器的读数。仅用夏季数据训练的模型在冬季的迁移效果较差，这凸显了全年校准的必要性。我们的结论是，经机器学习方法校准后，低成本传感器适用于评估污染的日变化动态和识别局地污染源。代码和匿名化数据已公开，可供再利用。

关键词: 空气质量; PM2.5; 低成本传感器; 校准; 梯度提升

Machine-Learning Calibration of Low-Cost PM2.5 Sensors in a Sharply Continental Climate

Timur Karimov[1]✉, *Olga Vasilenko*[2]

[1] Volga Institute of Applied Analytics, Russia
[2] Vita Research Institute of Public Health, Russia

ABSTRACT

Low-cost optical sensors of fine particulate matter can substantially increase the density of air-quality monitoring networks, but their readings depend strongly on humidity and temperature and deviate systematically from reference measurements. This study compares calibration methods for such sensors in a sharply continental climate with a large annual temperature range. For 14 months, eight sensors were co-located with a gravimetric reference station, yielding more than 76,000 hourly observations. Linear regression, multiple regression with a relative-humidity correction, random forest and gradient boosting were compared. Performance was assessed with weekly blocked cross-validation that prevents information leakage between training and test samples. Without calibration, the mean absolute error was 11.8 μg/m³; after linear correction it fell to 6.4 μg/m³, and gradient boosting reduced it to 3.1 μg/m³. The most important features were relative humidity, temperature and the readings of neighbouring sensors. Models trained on summer data alone transferred poorly to the winter period, underlining the need for year-round calibration. We conclude that, once calibrated with machine-learning methods, low-cost sensors are suitable for assessing the diurnal dynamics of pollution and identifying local sources. The code and anonymised data are openly available for reuse.

Keywords: air quality; PM2.5; low-cost sensors; calibration; gradient boosting

引用格式: Karimov T., Vasilenko O. 强大陆性气候条件下低成本 PM2.5 传感器的机器学习校准. *Open Journal Systems 演示期刊* 2025;1(1):9–11.

1 引言

细颗粒物 PM2.5 是与大气污染相关的主要健康风险因素之一。参考监测站造价高昂且数量稀少：在一座典型的五十万人口城市中仅有一至两座。售价仅数千卢布的低成本光学传感器可用于构建高密度监测网络，但其读数需要校准。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

误差的主要原因是高湿度下颗粒物的吸湿增长，这会导致传感器高估质量浓度。在强大陆性气候条件下，冬季低温还会影响电子元件的工作。本研究的目的是比较各种校准方法，并评估其在不同季节之间的可迁移性。

2 材料与方法

将八台同型号传感器安装在参考站站房屋顶 3 米高处。观测期为 2022 年 10 月至 2023 年 11 月。数据汇总为小时值；记录不完整（少于 45 分钟）的小时被剔除。最终样本为 76,412 对观测值。

比较了四种模型：基于原始信号的简单线性回归；包含相对湿度、温度及其交互项的多元回归；随机森林（500 棵树）；梯度提升（深度 6，学习率 0.05）。采用分块交叉验证评估模型性能：将数据划分为以周为单位的数据块，每个数据块依次作为测试集。

3 结果

比较结果见表 1 和图 1。所有校准方法均显著降低了误差；在相对湿度高于 80% 时，带湿度校正的线性回归与集成方法之间的差异尤为明显。

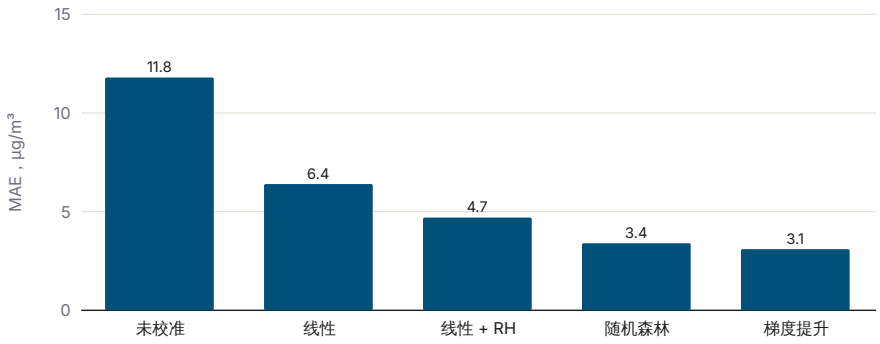


图 1　不同校准方法的平均绝对误差（MAE），μg/m³

仅用夏季数据训练、用冬季数据测试时，梯度提升的平均绝对误差上升至 7.9 μg/m³，仅略优于线性校正。只要在训练集中加入至少一个冬季月份的数据，误差即可降至 3.6 μg/m³。

表 1　各校准方法的性能（按周分块交叉验证）

方法	MAE，μg/m³	RMSE，μg/m³	R²
未校准	11,8	17,2	0,58
线性回归	6,4	9,9	0,74
线性 + 湿度	4,7	7,3	0,85
随机森林	3,4	5,6	0,91
梯度提升	3,1	5,1	0,93

4 讨论

校准后所得误差值与指示性测量的允许误差相当，因此可利用低成本传感器网络评估污染的日变化曲线并识别局地污染源，例如锅炉房、高速公路以及采用炉灶取暖的私人住宅区。

模型在季节间不可迁移是一项重要的实际局限。夏季完成的校准可能在冬季产生系统误差，而冬季恰恰是污染危害最大的时期。我们建议在部署监测网络之前，至少进行为期一年的并置测量。

5 结论

集成机器学习方法可将低成本 PM2.5 传感器的误差降至原来的约四分之一。正确校准的关键条件是训练集中包含一年中所有季节的数据。

依据 CC BY 4.0 许可协议发布

参考文献

1. Breiman L. Random forests // Machine Learning. 2001. Vol. 45, no. 1. P. 5–32.
2. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
3. Каримов Т. Р. Блочная кросс-валидация для пространственно-временных данных: практическое руководство // Прикладная аналитика. 2022. Т. 6, № 3. С. 41–58.
4. Holloway R., Nakamura E. Humidity effects on optical particle counters: a field evaluation // Atmospheric Measurement Notes. 2019. Vol. 12. P. 233–248.
5. Василенко О. П., Аркадьева Н. С. Кратковременное воздействие PM2.5 и обращаемость за медицинской помощью: обзор исследований // Экология человека и среда. 2021. № 7. С. 4–19.
6. Petrescu D., Olsen K. Transferability of calibration models for low-cost air sensors across seasons // Environmental Sensing Review. 2022. Vol. 4, no. 2. P. 77–95.
7. Захаров Л. Е. Сети мониторинга атмосферного воздуха: принципы проектирования. Новобор: Академия, 2020. 184 с.

依据 CC BY 4.0 许可协议发布